01 점의 평행이동

좌표평면 위의 점 $(5, 3)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(8, b)$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 원소와 부분집합

집합 $A = \{\varnothing, 4, 6, \{4, 6\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3.80점]

① $\varnothing \in A$ ② $\{4\} \subset A$ ③ $\{4, 6\} \in A$

④ $\{4, 6\} \subset A$ ⑤ $\{6, \{4, 6\}\} \in A$

03 지름의 양 끝점

두 점 $(-3, 4)$, $(1, -2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r^2$의 값은?

[3.90점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

04 드모르간의 법칙

전체집합 $U = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x \mid x$는 6의 약수$\}$, $B = \{x \mid x$는 2의 배수$\}$에 대하여 집합 $A^C \cap B^C$의 모든 원소의 합은?

[4.00점]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

05 중점 삼각형의 무게중심

좌표평면에서 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $\mathrm{D}(3,\,5)$, $\mathrm{E}(-2,\,-7)$, $\mathrm{F}(5,\,-1)$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $\mathrm{G}(x,\,y)$이다. 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 대칭이동과 넓이 이등분

직선 $2x+y+16=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동시킨 후 다시 x축에 대하여 대칭이동시킨 직선을 l이라 하자. 직선 l이 두 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=4$, $(x+a)^2+(y-b-2)^2=9$의 넓이를 동시에 이등분할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

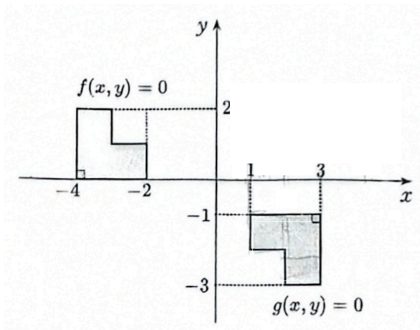
[4.10점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 도형의 이동

두 방정식 $f(x,\,y)=0$, $g(x,\,y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

[4.20점]



① $g(x,\,y)=f(-x+1,\,-y+1)$

② $g(x,\,y)=f(-x-1,\,-y+1)$

③ $g(x,\,y)=f(-x-1,\,-y-1)$

④ $g(x,\,y)=f(-x+3,\,-y+1)$

⑤ $g(x,\,y)=f(-x+3,\,-y-1)$

08 원소 개수의 최대·최소

놀이기구에 탑승한 학생 29명 중에서 롤러코스터를 탄 학생은 13명, 회전목마를 탄 학생은 23명이다. 롤러코스터와 회전목마를 모두 탄 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.30점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

09 대칭이동과 최단거리

두 점 $\mathrm{A}(3,\,5)$, $\mathrm{B}(5,\,1)$과 x축 위의 점 P, y축 위의 점 Q에 대하여 사각형 AQPB의 둘레의 길이의 최솟값은?

[4.40점]

① $6+2\sqrt{5}$ ② $8+2\sqrt{5}$ ③ $10+2\sqrt{5}$

④ $12+2\sqrt{5}$ ⑤ $14+2\sqrt{5}$

10 세 직선과 영역

세 직선 $2x-y+3=0$, $x+y+3=0$, $kx-y+5=0$이 좌표평면을 6개의 영역으로 나눌 때, 모든 실수 k의 값의 합은?

[4.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 원과 직선의 교점 개수

직선 $y=2x+k$가 두 원 $x^2+y^2=5$, $(x+2)^2+(y-2)^2=5$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(k)g(k)=2$를 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합은?

[4.60점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

12 평행한 두 직선 사이의 거리

좌표평면에서 실수 x, y에 대한 방정식 $x^2+y^2-2xy-4x+4y-5=0$이 나타내는 도형 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 직선 PQ의 기울기가 음수일 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

[4.70점]

① $3\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{6}$

13 원소 추론

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{a^2, b^2, c^2, d^2\}$이 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

(가) $a+d=10$
(나) $A\cap B=\{a, d\}$
(다) 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은 114이다.

집합 $B-A$의 모든 원소의 합은? (단, $a<b<c<d$이다.)

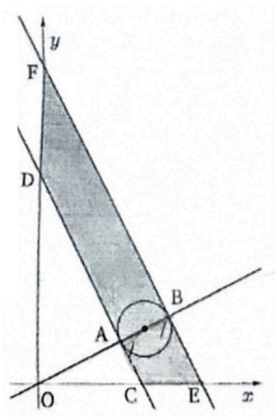
[4.80점]

① 85 ② 89 ③ 93 ④ 97 ⑤ 101

14 원의 접선과 넓이

그림과 같이 중심의 좌표가 $(4, 2)$이고 반지름의 길이가 1인 원이 제1사분면 위에 있다. 원점과 이 원의 중심을 지나는 직선이 원과 만나는 두 점을 A, B라 하고, 두 점 A, B를 각각 접점으로 하는 두 접선이 x축 및 y축과 만나는 점을 C, D, E, F라 할 때, 사다리꼴 FDCE의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[4.90점]



① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

15 대칭이동과 위치 관계

[서술형 1] 직선 $3x-4y+k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선을 l, 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=16$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C와 직선 l이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 과정이다. 다음 물음에 각각 답하시오.

(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [1점]
(2) 원 C의 방정식을 구하시오. [1점]
(3) 실수 k의 값의 범위를 구하시오. [3점]

[5.00점]

16 닮음과 내분점

[서술형 2] 세 점 $\mathrm{A}(-1, 3)$, $\mathrm{B}(5, -3)$, $\mathrm{C}(8, 6)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 한 점 P를 지나고 변 BC와 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 삼각형 APQ의 넓이의 16배일 때, 두 점 P, Q의 좌표를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[6.00점]

17 접점과 삼각형 넓이

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(6,\,-3)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선이 원과 만나는 접점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

18 삼각형의 넓이

[서술형 4] 세 점 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$, $\mathrm{B}(4,\,5)$, $\mathrm{C}(6,\,k)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 24가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

19 세 집합의 원소의 개수

[서술형 5] 어느 학급에서 30명의 학생 모두가 세 콘서트 A, B, C 중에서 적어도 하나를 관람하였다. 콘서트 A, B, C를 관람한 학생은 각각 11명, 12명, 17명이고 세 콘서트를 모두 관람한 학생은 4명이었다. 콘서트를 하나만 관람한 학생 수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

20 원의 이동과 거리

[서술형 6] 원 $x^2+y^2+10x+12y+52=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, 실수 m, n에 대하여 원 C 위의 점 P와 직선 $l:\,4x+3y+(2m+4n)=0$ 사이의 거리가 자연수가 되도록 하는 모든 점 P의 개수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

(가) 원 C는 x축과 y축에 동시에 접한다.
(나) 원 C의 중심은 제2사분면 위에 있다.

[8.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263